- பதினோராம் வகுப்பு முதல் தொகுதி பாடநூலில் உள்ள உருமாற்றத்தைப் பயன்படுத்திச் சார்புகளை வரைபடமாக்குதல் பகுதியில் ஆய்ந்த அனைத்து முடிவுகளும் பல்லுறுப்புக்கோவைகளின் வரைபடங்களுக்குப் பொருந்தும். உதாரணமாக, ஒரு பல்லுறுப்புக்கோவையின் மாறிலி உறுப்பின் மாற்றம், வரைபடத்தை மேற்புறமாகவோ அல்லது கீழ்ப்புறமாகவோ நகர்த்தும்.
- ஒவ்வொரு பல்லுறுப்புக்கோவையும் எண்ணற்ற முறை வகைமை உடையதாக இருக்கும்.
- x அச்சை $P(x)=0$ என்ற வளைவரை வெட்டுமிடத்தில் உள்ள புள்ளிகளாக $P(x)=0$ என்ற பல்லுறுப்புக்கோவை சமன்பாட்டின் மெய்யெண் மூலங்கள் உள்ளது.
- $P(a)$ மற்றும் $P(b)$ ஒன்றுக்கொன்று எதிர்குறிகளாக இருக்குமாறு அமையும் a மற்றும் b ஆகிய இரு மெய்யெண்கள் எனில்,
  - $P(c)=0$ என அமையுமாறு மெய்யெண்கோட்டில் c எனும் ஒரு புள்ளி இருக்கும்.
  - a மற்றும் b -க்கிடையே ஒரு மூலம் உள்ளது.
  - மேற்குறிப்பிட்ட புள்ளிகளுக்கிடையே ஒரே ஒரு மூலம் மட்டும்தான் இருக்க வேண்டும் எனும் அவசியமில்லை. $3,5,7,\ldots$ என அமையலாம். அதாவது, a மற்றும் b -க்கிடையே ஒற்றைப்படை எண்ணிக்கையில் மெய்யெண் மூலங்கள் உள்ளது எனலாம் மற்றும் இரட்டைப் படை எண்ணிகையில் மூலங்கள் இருக்காது.

ஆயினும், மூலங்களைப் பற்றிய சில விவரங்கள் தெரிந்திருந்தால் பிற மூலங்களை கண்டறிய நாம் முயலலாம். உதாரணமாக, விகிதமுறு கெழுக்களுடைய ஓர் ஆறு படி பல்லுறுப்பு கோவை சமன்பாட்டின் இரு மூலங்கள் $2+3i$ மற்றும் $4-\sqrt{5}$ எனில், அப்பல்லுறுப்புக் கோவை சமன்பாட்டிற்கு $2-3i$ மற்றும் $4+\sqrt{5}$ ஆகியவையும் மூலங்களாக இருக்கும். எனவே இந்நான்கு காரணிகளால் வகுக்க, கொடுக்கப்பட்டுள்ள கணக்கு இருபடி சமன்பாட்டு கணக்காக குறைக்கப்பட்டு எளிதில் தீர்வு கண்டறியப்படுகின்றது. இப்பாடப்பகுதியில் உயர்படி பல்லுறுப்புக்கோவைகளின் மூலங்களைப் பற்றிய சில விவரங்களின் அடிப்படையில் மூலங்களைக் கண்டறிய சில வழிமுறைகளைக் காண்போம்.

3.7 கூடுதல் விவரங்களுடன் கூடிய பல்லுறுப்புக் கோவைகள் (Polynomials with Additional Information)

இனி உயர்படி பல்லுறுப்புக்கோவைகளுக்குத் தீர்வு காணத் தேவைப்படும் சில கூடுதல் விவரங்களைப் பற்றி ஆராய்வோம். சில சமயங்களில் கூடுதல் தகவல்கள் நேரடியாக அதாவது கொடுக்கப்பட்ட ஒரு மூலம் $2+3i$ எனத் தரப்பட்டிருக்கும். சில சமயங்களில் மறைமுகமாக அதாவது கெழுக்களின் கூட்டல் தொகை பூச்சியம் எனத் தரப்பட்டு பல்லுறுப்புக்கோவையினை ஆய்ந்து கண்டறியும் வகையில் இருக்கும்.

3.7.1 கற்பனை மூலங்கள் அல்லது முருடு மூலங்கள் (Imaginary or Surds Roots)

மெய்யெண் கெழுக்களுடைய ஒரு நாற்படி பல்லுறுப்புக்கோவை சமன்பாட்டின் ஒரு மூலம் $\alpha+i\beta$ என்ற ஒரு மெய்யற்ற கலப்பெண் எனில் $\alpha-i\beta$ -ம் ஒரு மூலமாகும்; எனவே, $(x-(\alpha+i\beta))$ மற்றும் $(x-(\alpha-i\beta))$ ஆகியவை பல்லுறுப்புக்கோவை சமன்பாட்டின் காரணிகளாகும். எனவே அதன் பெருக்குத்தொகையும் காரணியாகும். அதாவது, $x^2-2\alpha x+\alpha^2+\beta^2$ என்பதும் காரணியாகும். எனவே கொடுக்கப்பட்ட பல்லுறுப்புக்கோவை சமன்பாட்டை இக்காரணியால் வகுக்க, இருபடி பல்லுறுப்புக்கோவையாக ஈவு பெறப்படும். அதனை தெரிந்த வழிமுறைகளைப் பயன்படுத்தி தீர்ப்பதன் மூலம் பல்லுறுப்புக்கோவை சமன்பாட்டின் அனைத்து மூலங்களையும் கண்டறிய இயலும்.

Chapter 3 Theory of Equation.indd 123 05-02-2020 17:52:30